

Claudia de Witt, Claudia Grüner, Heike Karolyi, Christian Leineweber,
Patrycja Psyk und Silke Wrede

Bildung in der digitalisierten Gesellschaft

Fakultät für
**Kultur- und
Sozialwissen-
schaften**

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, verbleiben bei der FernUniversität. Das Werk darf gemäß § 53 UrhG im privaten Rahmen zum Beispiel durch Kopien oder digitale Speicherung vervielfältigt werden.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	5
1 Einleitung.....	6
2 Mediatisierung und Digitalisierung	9
2.1 Digitalisierung	9
2.2 Mediatisierung	10
2.3 Vernetzung	12
2.4 Mobilität	13
2.5 (Mit-)Gestaltung von Welt.....	14
3 Bildung im Wandel	17
3.1 Bildungstheorien von der Antike bis zur Neuzeit	17
3.1.1 Einführende Anmerkungen.....	17
3.1.2 Bildungstheoretische Bestimmungen und Positionierungen.....	20
3.1.3 Pädagogische Differenzierungen und historische Antithesen.....	24
3.1.4 Bildung – Von der Antike bis zur Renaissance.....	26
3.2 Bildung in Raum und Zeit.....	51
3.2.1 Raum und Zeit – eine kurze Bestimmung.....	51
3.2.2 Raum und Zeit im Kontext von Digitalisierung und Mediatisierung	54
3.2.3 Über die Ermöglichung von Bildungsprozessen im Kontext einer veränderten Beziehung zu Raum und Zeit.....	58
3.3 Der mobile Mensch und das Konzept des „Seamless Learning“	61
3.3.1 Lebenslanges Lernen, Selbstverantwortung und Selbststeuerung in Lernprozessen	62
3.3.2 Seamless Learning	64
3.3.3 Persönliche Lernumgebungen und lebenslanges Lernen	71
4 Bildung, digitale Medien und Anwendungsfelder.....	74
4.1 Partizipation und Kompetenzen	74
4.1.1 Entwicklung von Kompetenzen.....	77
4.1.2 Selbstlernkompetenz	80
4.1.3 Medienkompetenz	81
4.1.4 Automatisierung in Kommunikationsprozessen und Medienkompetenz	89
4.2 Ansätze praktischer Bildungsarbeit unter dem Fokus der Digitalisierung.....	93
4.2.1 Anwendungsfeld Schule	93

4.2.2	Außerschulische Jugendbildung	98
4.2.3	Hochschule – Lehre an der FernUniversität in Hagen.....	102
4.2.4	Berufliche Bildung	106
5	Zusammenfassung.....	112
	Literaturverzeichnis	113

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Stufen des Erziehungs- und Bildungsprozesses (eigene Darstellung)	45
Abbildung 2: Wechselwirkung zwischen Mensch und Welt (eigene Darstellung)	49
Abbildung 3: Dimensionen von Seamless Learning (Wong, 2012)	70
Abbildung 4: Entwicklungsstufen des digitalen Schulbuchs (eigene Darstellung in Anlehnung an Nosko, 2017, S. 9)	94

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Überblick über verschiedene Medienkompetenzdimensionen (vgl. Gabski, 2006, S. 17)	82
Tabelle 2: Züricher Standardmodell, strukturiert nach dem referenzierten Kompetenzmodell, erstellt für die Kompetenzstufe 4 (Ende 11. Schuljahr) in Anlehnung an Moser, 2007, S. 46f. ...	86
Tabelle 3: Standards zur Medienkompetenz für das Niveau 3 Kompetenzbereiche A und B nach dem Paderborner Modell (Tulodziecki, Herzig & Grafe, 2010, S. 367–372)	87
Tabelle 4: Standards zur Medienkompetenz für das Niveau 3 Kompetenzbereiche D und E nach dem Paderborner Modell (Tulodziecki, Herzig & Grafe, 2010, S. 367–372)	88
Tabelle 5: Die Komponenten des ICM (Handke & Schäfer, 2012, S. 94)	104
Tabelle 6: Inhaltsvermittelnde Lehrvideos – eine Taxonomie (Handke, 2015, S. 81)	105

1 Einleitung

Bildung gehört zu den zentralen Themen in der Menschheitsgeschichte. Die inhaltliche Bestimmung dessen, was unter Bildung zu verstehen ist, hat sich dabei immer wieder in Abhängigkeit von gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen gewandelt. Zu den zentralen, die Zeit überdauernden Zielen von Bildung jedoch gehören insbesondere Freiheit, Selbstbestimmung und Persönlichkeitsentwicklung. Die Perspektive auf Bildung kann somit nicht allein auf den Erwerb von Wissen und Können für ökonomische Ziele ausgerichtet sein, sondern muss sich auch an normativen Zielen orientieren. Allgemeinbildung im Sinne von Charakter- und Persönlichkeitsbildung hebt sich aber deutlich von Bildung als Inbegriff eines Allgemeinwissens ab. Bildung erschließt sich über die Auseinandersetzung des Individuums mit sich, den anderen und der Welt. Bildungsprozesse setzen da ein, wo das bisherige Selbst- und Weltverhältnis nicht mehr ausreicht, um neue Problemlagen zu bewältigen (vgl. Koller, 2013). Damit sind bereits drei Zugangsweisen zu Bildung angedeutet: Bildung als standardisierbarer Output des Bildungswesens aus einer bildungspolitischen Perspektive, als Ergebnis individueller Lernprozesse und als Prozess der Transformation von Selbst- und Weltverhältnissen (vgl. Jörissen, 2011). Bildung als Transformation bedeutet Veränderung, „Umgestaltung“. Dies geschieht über ein „Sichfremdwerden“ durch die wechselseitige Sicht auf sich und das Fremde, die Anderen; der Mensch macht dabei Erfahrungen und Bildung ist eine Antwort auf Erfahrungen, die der Mensch in der Auseinandersetzung mit sich, den anderen und der Welt macht.

Heute ist Bildung größtenteils medienvermittelt. Aus einer instrumentellen Sichtweise heraus werden digitale Medien und Technologien als Mittel oder Werkzeuge und als Gegenstand von Lern- und Bildungsprozessen betrachtet. Zudem entstehen immer tiefere Verflechtungen zwischen Individuum, Technologie und Gesellschaft, mit denen entscheidende kulturelle Veränderungen einhergehen. Damit wird deutlich, dass Medien Einfluss auf kulturelle Handlungspraktiken haben, gesellschaftliche Strukturen und damit auch Bildungs- und Subjektivierungsformen transformieren, d. h., in andere als die bisher bekannten Strukturen und Formen überführen. Individuelle und gesellschaftliche Prozesse lassen sich gegenwärtig und zukünftig nur noch mit Bezug auf Technologien und auf Digitalisierung verstehen. Digitale Medien werden damit fester Bestandteil gesellschaftlich-kultureller und beruflicher Informations- und Kommunikationsstrukturen, aber auch aller Bildungskontexte. Kostengünstige, leistungsfähige und mobile Endgeräte, damit einhergehend eine universelle Verfügbarkeit des Internets und einfache Anwendungen, führen zu deutlichen Veränderungen im Informations- und Kommunikationsverhalten aller Generationen. Fast alle Heranwachsenden verfügen über ihre eigenen mobilen Endgeräte über einen unbegrenzten Zugang zu Informationen, zu neuen Kommunikations- und Ausdrucksformen im Internet. Die ständigen technologischen Weiterentwicklungen und die universelle Verfügbarkeit über Informationen und Wissen verändern offensichtlich die bestehenden Lernkulturen, es entstehen neue Lernformen und neue Anforderungen an die Lernenden, aber auch an die Lehrenden. Wie gehen wir mit diesen Veränderungen um? Reicht uns von Humboldts Bildungsideal im Smartphone-Format als Grundlage zum Verstehen der Entwicklungen? Oder brauchen wir neue Vorstellungen und Ziele von Bildung? Was ist mit Persönlichkeitsentwicklung, Lebensbewältigung und -gestaltung oder der Suche nach Orientierung und Sinn für die junge Generation unter den digitalisierten Informations- und Kommunikationsverhältnissen?

Das Aufwachsen findet immer mehr in digitalisierten Lebenswelten statt. In der Familie werden digitale Medien zu Bedeutungsträgern, indem z. B. über sie relevante Vereinbarungen zur Alltagsorganisation getroffen werden; mobile Medien können auch wichtiges Bindeglied für die Beziehungsgestaltung innerhalb der Familie sein. Kinder und Jugendliche machen Sozialisationserfahrungen in und mit digitalen Medien, beispielsweise kommunizieren sie interaktiv über das Spielen mit mobilen Endgeräten. Und die heranwachsende Generation nutzt ihre mobilen Geräte immer selbstverständlicher nicht nur zum Abfragen von Bildungswissen, sie gestaltet die virtuellen Lernräume wesentlich mit. Und sie bringt neue Perspektiven in Bezug auf die Offenheit gegenüber neuen Formen des digitalen Lernens mit. Ihr soziales Handeln zeigt sich in der grundsätzlichen Fähigkeit zur Teilhabe, zur Partizipation und zur aktiven Teilnahme im Internet. Auf der anderen Seite wird von ihr aber auch immer mehr Verantwortung abverlangt, sie ist immer mehr selbst verantwortlich für ihr eigenes Lernen und für ihre eigene Qualifikation. Und für Bildungsverantwortliche geht es darum, den Bildungswert einzuschätzen, den die digitalen Medien und die medialen Kommunikationsformen im Hinblick auf die Orientierungsleistung, auf die Veränderungen des Selbst- und Weltverhältnisses besitzen.

So stellt sich einerseits die rückwärtsgerichtete Frage, inwiefern sich durch die Veränderungen von Welt, durch den Einfluss des Internets und generell der Digitalisierung das Verhältnis des Menschen zu seiner Welt verändert hat. Digitale (Lern-)Räume sind z. B. zu Orten sozialer Begegnung geworden, und diese sozialen Räume im Internet haben nicht nur für Sozialisations- und Lernprozesse, sondern auch für Bildungsprozesse eine wesentliche Bedeutung und Orientierungsfunktion bekommen.

Andererseits stellt sich die zukunftsgerichtete Frage, in welche Richtung Bildung und Bildungskontexte unter den Bedingungen von Digitalisierung neu gedacht und gestaltet werden müssen. Denn die Verhältnisse von Individuum und Welt konstituieren sich immer mehr über Prozesse der Mobilität und Personalisierung. Der permanente und ubiquitäre Zugang zu Information und Kommunikation über mobile Endgeräte macht Herrschaftswissen obsolet; jede:r kann einerseits immer und überall Wissen abrufen und andererseits eigene Ideen weltweit zur Verfügung stellen. Im Gegenzug zu diesen Möglichkeiten können die Einzelnen sich jedoch bisheriger Gewissheiten nicht mehr sicher sein. So ist beispielsweise kritische Urteilsfähigkeit hinsichtlich Autor:innenschaft und Authentizität, Glaub- und Vertrauenswürdigkeit wichtiger als je zuvor.

Auch durch die zunehmende Personalisierung und Weiterentwicklung lernender Systeme (künstliche Intelligenz) rücken die Technologien immer näher an den Menschen heran und unterstützen ihn bei seiner Lebensführung genauso wie bei seinem individuellen Lernen, machen nahtloses Lernen möglich („Seamless Learning“). Wissen wird auch immer mehr zu etwas, das nicht mehr zwingend an den Menschen gebunden ist, sondern in Form von Gebäuden und Geräten, auch in Dokumenten oder Ritualen, in Artefakten aller Art „gespeichert“ ist. Intelligente Technologien, die nicht nur dem Individuum immer mehr auf den Leib rücken, sondern sich auch untereinander vernetzen können, lösen traditionelle Vorstellungen über Medien auf. So kann es im Hinblick auf Bildung nicht mehr ausreichen, den Menschen zur Nutzung von bestimmten Medien zu befähigen.

Der vorliegende Studienbrief vertieft Grundlagen und Grundüberlegungen zum Begriff von Bildung, der zunehmend durch Prozesse der Digitalisierung geprägt wird. Er geht der Frage nach,

was Bildung für uns in einer Gesellschaft bedeutet, die durch die Merkmale der Mediatisierung und Digitalisierung gekennzeichnet ist. Um dem Begriff der Bildung näherzukommen, zieht der Studienbrief dafür zunächst Klassiker von Bildungstheorien heran und zeichnet den Wandel der Rolle des Menschen in der Welt und die damit verbundenen Bildungsziele nach. Konsequenterweise werden dann auch Partizipation, Medienkompetenz und die digitale Kommunikationskultur in den Blick genommen. Damit ist auch die Herstellung einer Nähe zur Medienpädagogik als Teildisziplin der Bildungswissenschaft nur konsequent. Die Grundlegungen dienen letztlich dazu, den Bildungsbegriff unter den Bedingungen einer digitalisierten Welt weiterzudenken und bildungswissenschaftliche Anforderungen an die Gestaltung unserer zukünftigen Welt zu stellen.

Lernziel dieses Studienbriefs ist die Vertiefung der Kenntnisse über Bildungstheorien von der Antike bis heute, und zwar mit Blick auf die wandelnde Rolle des Menschen in der Welt und die Reflexion der Auswirkungen technologischer Entwicklungen für das Individuum und die Gesellschaft. Damit einher geht die Auseinandersetzung mit Bildung als lebenslangem Prozess, der mit und über digitale Medien stattfindet, und mit Partizipation, Medienkompetenz und dem Konzept des Seamless Learning. Ansätze praktischer Bildungsarbeit unter dem Fokus der Digitalisierung bilden die Folie für eigene Gestaltungskonzepte. Letztlich möchte der Studienbrief zu einer kritischen und konstruktiven Auseinandersetzung mit Bildung, Mediatisierung und Digitalisierung anregen.

2 Mediatisierung und Digitalisierung

Ziel dieses Kapitels ist die Aufarbeitung einiger zentraler gesellschaftlicher Veränderungen im Kontext von Mediatisierung und Digitalisierung, die zunächst als Treiber zur globalen Vernetzung, Mobilität und (Mit-) Gestaltung von Welt ausgewiesen werden.

Digitalisierung und Mediatisierung sind die beiden zentralen Phänomene, die den Argumentationen des vorliegenden Kurses vorausgehen. Es sind Phänomene, die das Zusammenleben in modernen, technisch hoch entwickelten Gesellschaften vehement veränderten und nach wie vor verändern. Ihre Folgen sind umfangreich und damit auch Bestandteil gegenwärtiger bildungswissenschaftlicher Forschung. Zu Beginn dieses Kapitels wird zunächst ihre definitorisch-theoretische Charakterisierung im Fokus stehen, bevor eine darauf basierende Skizzierung einiger exemplarisch ausgewählter und empirisch anknüpfungsfähiger Veränderungen in Form von Vernetzung, Mobilität und (Mit-) Gestaltung erfolgt.

Digitalisierung und Mediatisierung affizieren die Art und Weise, in der wir leben

2.1 Digitalisierung

Der Begriff ‚Digitalisierung‘ ist gegenwärtig in aller Munde und findet z. B. in alltagspraktischen, kulturellen, ökonomischen oder (bildungs-) politischen Diskussionen eine Verwendung. Zentrale Diskussionsgegenstände sind dabei die Auswirkungen digitaler Strukturen auf soziale Beziehungen, auf unsere Kultur oder auf die Art und Weise, in der wir arbeiten, uns informieren, lernen, kommunizieren etc. Digitalisierung bietet schnelle und direkte Wege zur Kommunikation, zum Teilen, zur Informationssuche oder Zusammenarbeit; sie ist aufgrund dieser vielseitigen Potenziale vor allem für die Entwicklung von Arbeit, Wirtschaft, Gesellschaft, Demokratie oder auch Bildung von Interesse (vgl. Arnold et al., 2015, S. 15).

Digitalisierung als strukturelle Veränderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens

In der kürzest möglichen Formulierung subsummiert sich im Digitalisierungsbegriff das Resultat einer zunehmenden Umwandlung von analogen, materialen sowie diskreten Größen in digitale, das heißt in Ziffern darstellbare, Werte. In unseren alltäglichen Erfahrungen bedingt diese Umwandlungsmöglichkeit eine Vielzahl an neuartigen Phänomenen und Prinzipien, wie z. B. ‚Enterprise 2.0‘, ‚Industrie 4.0‘, ‚Big Data‘, ‚Internet der Dinge‘ oder ‚digitale Bildung‘ sowie eine Vielzahl an kulturellen Praktiken, wie ‚mobiles Lernen‘, ‚Selfies‘, ‚Quantifizierung des Selbst‘ oder ‚Instant Messaging‘. Im Kontext dieser Phänomene stehen zumeist der Computer oder auf Computertechnologie basierende Endgeräte als ermöglichende Technologien im Mittelpunkt. Dies mag durchaus den oberflächlichen Eindruck erwecken, dass jene Formen der Technologie den Ursprung der Digitalisierung verkörpern, was im Wesentlichen auf eine Entwicklung referieren würde, die in den 1980er Jahren einsetzte und zum Ende der 1990er Jahre durch die computertechnische Vernetzung sukzessive verstärkt wurde (vgl. Steinmaurer, 2016, S. 149; Rammert, 2016, S. 246). Hier gilt es jedoch zu beachten, dass ein derartiger Rückschluss womöglich zu kurz greifen könnte, denn bereits der Buchdruck ermöglichte die Abstraktion von analogen, z. B. manuell angefertigten, Schriftzeichen in standardisierte, „verlustfrei repetierbare Zeichen“:

„Mit dem Buchdruck wurde die Schrift“ bereits in einem solch „praktischen Sinne digital, und der Umgang mit Texten änderte sich in kürzester Zeit radikal“

(Stalder, 2016, S. 101).

Entsprechend erweist sich die Argumentation, dass der Computer die Digitalisierung immens vorantreibt, als deutlich aussagekräftiger und pointierter. Im Rahmen dieser Einschätzung fungiert er als triviale, elektronische Datenverarbeitungsmaschine, die es prinzipiell ermöglicht, dass jegliche der Menschheit vorliegende Informationen in Bits und Bytes dargestellt werden (vgl. Tapscott, 1996, S. 69). Auf diese Art und Weise ist eine Bereitstellung verschiedenster Medienformate, wie beispielsweise Texte, Audioaufnahmen oder fotografierte Bilder, für die elektronische Datenverarbeitung denkbar (vgl. Xaidialoge/Europa-Universität Viadrina, 2012, S. 15). Letztlich lässt sich daraus die Entwicklung ableiten, dass das Analoge mit dem Computer immer digitaler wird (vgl. ebd., S. 100). So avanciert der Computer zu einer Art Kulturtechnik, indem er an der Lösung gesellschaftlicher Problemkonstellationen (z. B. bei der schnelleren Verbreitung von Informationen) beteiligt ist und auf diese Art und Weise gleichsam gesellschaftlichen Fortschritt vorantreibt (vgl. Meder, 2015a, o. S.). Die daraus hervorgehende (auch historische) Bedeutung hebt beispielsweise der Soziologe Dirk Baecker in seinen im Jahr 2007 erschienenen „Studien zur nächsten Gesellschaft“ hervor, in denen er zum Ausdruck bringt, „dass die Einführung des Computers für die Gesellschaft ebenso dramatische Folgen“ haben könnte

„wie zuvor die Einführung der Sprache, der Schrift und des Buchdrucks. Die Einführung der Sprache konstituierte die Stammesgesellschaft, die Einführung der Schrift die antike Hochkultur, die Einführung des Buchdrucks die moderne Gesellschaft und die Einführung des Computers die nächste Gesellschaft.“

BAECKER, 2007a, S. 7

Mit dieser Einschätzung sensibilisiert Baecker vor allem dafür, dass die Folgen und Reichweiten der Digitalisierung z. B. dann konkreter eingeschätzt werden können, wenn man den Computer als ein (digitales) Medium der Kommunikation versteht und betrachtet. Die Funktion digitaler Medien erschließt sich demnach nur dann, wenn sie in einen Kontext zu Sprache, Schrift und Buchdruck gesetzt wird. Dies führt ganz wesentlich zum Begriff der Mediatisierung.

2.2 Mediatisierung

Mediatisierung als Analysekategorie veränderter Kommunikations- prozesse

Während die Digitalisierung primär auf *gesellschafts-strukturelle Veränderungen* auf der Basis technischen Fortschritts verweist, liegt dem Begriff „Mediatisierung“ das Bemühen zugrunde, die Bedeutung medialer Kommunikation für Mensch, Kultur und Gesellschaft zu verstehen. Seine rezente Popularität im deutschsprachigen Raum hat der Mediatisierungsbegriff dabei maßgeblich dem

Kommunikationswissenschaftler Friedrich Krotz zu verdanken, der zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine umfassende, interdisziplinär breit beachtete Mediatisierungstheorie in die wissenschaftliche Diskussion einbringen konnte. Krotz versteht unter Mediatisierung im Wesentlichen,

„dass durch das Aufkommen und durch die Etablierung von neuen Medien für bestimmte Zwecke und die gleichzeitige Veränderung der Verwendungszwecke und Funktionen alter Medien sich die gesellschaftliche Kommunikation und deshalb auch die kommunikativ konstruierten Wirklichkeiten, also Kultur und Gesellschaft, Identität und Alltag der Menschen verändern.“

KROTZ, 2003, S. 173

Auf theoretischer Ebene fußt diese Betrachtung auf der Annahme, dass der Mensch das einzige weltliche Wesen ist, das über hochkomplexe Kommunikationsformen verfügt. Dies lässt Kommunikation zunächst als einen grundsätzlichen Begriff jeder Wissenschaft von und über den Menschen verstehen. Krotz (ebd., S. 56) denkt diese Annahme in Verbindung mit der fundamentalen These des symbolischen Interaktionismus von Herbert Blumer, dass jede humane Wirklichkeit immer eine symbolische und zeichenvermittelte Wirklichkeit ist. Humanes Leben ist demnach analytisch immer in einer Welt aus gedeuteten oder vorinterpretierten Symbolen zu verorten, die in summa aus gesellschaftlichen Interaktionen heraus konstituiert werden. Auf diese Art und Weise ist der Mediatisierungstheorie die Annahme implizit, dass soziales Zusammenleben unausweichlich auf Kommunikation beruht; und damit gleichsam auf der Erkenntnis, dass Gesellschaft niemals ohne Kommunikation und Kommunikation niemals ohne Gesellschaft gedacht werden darf (vgl. Luhmann, 1997, S. 13).

In diesem wechselseitigen Zusammenspiel zwischen Gesellschaft und Kommunikation nehmen Medien eine exponierte Rolle ein, weil sie grundsätzlich der Modifikation von Kommunikation dienen, „oft um in veränderten Bedingungen Kommunikation zu ermöglichen, aber auch, um andere Kommunikationsbedingungen zu schaffen“ (Krotz, 2007, S. 11). Entsprechend lässt sich das Mediatisierungsphänomen analytisch ausdifferenzieren, sodass beispielsweise der Kommunikationswissenschaftler Thomas Steinmaurer (2013, S. 5f.) zwischen vier Stufen der Mediatisierung unterscheidet: Die erste Stufe setzte demnach mit der Entwicklung der Drucktechnologie und der damit einhergehenden Verbreitung von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften ein; mit jenen Medien ließ sich Kommunikation mittels aufgeschriebener Ziffern, Sätze und Texte vielfältiger gestalten, aber vor allem auch erstmals nachhaltig festhalten (vgl. Baecker, 2014, S. 134). Die zweite Mediatisierungsstufe ist auf die entwickelten Möglichkeiten zur fixen Vernetzung mittels drahtgebundener, elektrischer Telegrafie zurückzuführen, die eine Kommunikation über räumliche und lokale Grenzen hinausgehend ermöglichte. Die dritte Mediatisierungsstufe baut unmittelbar auf diesem Aspekt auf, denn mit der drahtlosen Telegrafie und Telefonie wurde Kommunikation noch einmal wesentlich ortsungebundener; flexibler wurde sie darüber hinaus ebenso mit den expandierenden Möglichkeiten des Computers und des Internets. Die vierte und (vorläufig?) finale Mediatisierungsstufe manifestiert sich letztlich durch die Erfindung mobiler Sender und Empfänger, das heißt konkret durch mobile Telefonie, mobiles Internet und die interaktive Verknüpfung verschiedener digitaler Medien (z. B. Handy mit Computer). Diese Stufe ist im Wesentlichen durch drei prägende (mediale) Kommunikationsformen geprägt: erstens durch die Kommunikation mit standardisierten, an die Allgemeinheit adressierten und zumeist nicht veränderbaren Inhalten, wie z. B. (Internet-Videos) oder (Online-Artikel); zweitens durch die Kommunikation mit anderen Menschen mittels Medien, also beispielsweise mittels sozialer Netzwerke, Instant Messenger oder E-Mail.; und drittens durch die Kommunikation mit programmierten Kommunikationspartner:innen,

welche einerseits beispielsweise mit Robotern oder virtuellen Akteuren in Computerspielen stattfindet, aber andererseits fester Bestandteil jeglicher maschinellen Anwendungen ist, die auf Algorithmen beruht (z. B. Suchplattformen wie Google).

Entsprechend differierende Formen der Kommunikation führen *in summa* zu wichtigen Implikationen, sowohl für die Theorie als auch für die Praxis: So sensibilisieren sie in einer theoretisch orientierten Perspektive vor allem für die aktuelle Reichweite von Mediatisierung, die gerade deshalb nach Krotz (2006, S. 61) als *Metaprozess* gedacht werden muss, worunter er argumentative Konstruktionen versteht, die

„die langfristig stattfindenden Entwicklungen beschreiben und damit einzelne empirisch feststellbare Phänomene sozialen und kulturellen Wandels begrifflich zusammenbringen, um sie theoretisch und empirisch fassbar zu machen.“

KROTZ, 2006, S. 61

Auf solche Art und Weise referiert Mediatisierung zusammengefasst auf eine stete Erweiterung von Kommunikationsmöglichkeiten, was – gemäß Steinmaurer (2013, S. 4) – im Rahmen der zweiten Mediatisierungsstufe mit einer Vernetzung einsetzte und sich gegenwärtig in einem Phänomen der individuellen, kommunikativen „Dauervernetzung“ manifestiert:

„Es ist dies die Dauervernetzung des Menschen mit mobilen Technologien der Konnektivität, die durch eine ubiquitär und zeitlich tendenziell unbegrenzte Verfügbarkeit mobiler Technologien möglich wird und auf der Ebene der Smart-Phones oder Smart-Pads derzeit ein avanciertes technologisches Niveau erreicht hat.“

STEINMAURER, 2013, S. 4

Mit diesen Entwicklungstendenzen ist einerseits angedeutet, wie das durch die Mediatisierungstheorie beschriebene wechselwirkende Verhältnis zwischen medialem Wandel von Kommunikationsformen sowie dem Wandel von Gesellschaft und Kultur in unausweichlicher Verbindung zu den strukturellen Bedingungen der Digitalisierung zu denken ist. *Die heutige Mediatisierung ist eine Mediatisierung, die auf den Prinzipien des Digitalen basiert.* Andererseits ist an dieser Stelle ein erstes konkretes Phänomen thematisiert, das durch das gemeinsame Auftreten von Digitalisierung und Mediatisierung hervorgerufen wird, nämlich die Vernetzung.

2.3 Vernetzung

Konnten im Zuge der Auflistung der vier Mediatisierungsstufen nach Steinmaurer bereits einige empirische Beispiele für Vernetzung genannt werden, blieben theoretische Vorüberlegungen zu diesem Phänomen bislang noch außen vor. Demzufolge gilt es an dieser Stelle zunächst zu betonen, dass Vernetzung nicht als ein ausschließlich auf Digitalisierung sowie Mediatisierung rekurrerendes Phänomen zu verstehen ist. Vielmehr ist sie als unumgänglicher Bestandteil eines fortschreitenden Globalisierungsprozesses zu bewerten, der auf eine Vielzahl aufeinander aufbauender technologischer Innovationen zurückgeführt werden kann (siehe hierzu ausführlich:

Kapitel 3.2.). Für die Argumentation, dass vor allem *computertechnologisch ermöglichte Vernetzung* eine der prägenden Größen unseres gegenwärtigen Zusammenlebens verkörpert, gilt das zum Ende des 20. Jahrhunderts publizierte Werk „Das Informationszeitalter“ des Soziologen Manuel Castells immer noch als eine der wichtigsten Bezugsquellen. Castells beginnt seine Analysen zum Informationszeitalter mit folgender Beobachtung:

„Gegen Ende des zweiten Jahrtausends christlicher Zeitrechnung haben mehrere Ereignisse von historischer Tragweite die gesellschaftliche Landschaft des menschlichen Lebens verändert. Eine technologische Revolution, in deren Mittelpunkt die Informationstechnologien stehen, hat begonnen, die materielle Basis der Gesellschaft in zunehmenden [sic!] Tempo umzuformen. Volkswirtschaften auf der ganzen Welt sind heute global interdependent.“

CASTELLS, 2001, S. 1

In der hier vorliegenden Argumentationsweise werden Informationstechnologien, die Castells an späterer Stelle (ebd., S. 33) weitaus pointierter als „Technologien der Informationsverarbeitung und der Kommunikation“ benennt, in einen bedeutenden Zusammenhang zu kapitalistisch orientierten Absichten gebracht. Digitale Medien sind entlang dieser Einschätzung grundsätzlich analytisch vergleichbar mit anderen revolutionären Errungenschaften, wie z. B. Dampfmaschine, Elektrizität, fossile Brennstoffe oder Kernenergie (vgl. ebd.), wobei ihre besondere Eigenschaft darin manifestiert liegt, dass sie die Welt in globale Netzwerke integrieren, indem sie ganz wesentlich bezwecken, „dass die Distanz (oder die Intensität und Häufigkeit der Interaktion) zwischen zwei Punkten (oder sozialen Positionen) geringer (oder häufiger oder intensiver) ist“ (ebd., S. 528). Alltagspraktisch angewendet bedeutet das vor allem, dass eine über Computer vermittelte Kommunikation eine immense Anzahl an virtuell vernetzten Gemeinschaften hervorbringt. Auf diese Art und Weise werden mit der steigenden Disponibilität computervermittelter Kommunikation Globalisierungsprozesse intensiviert und gefördert, während gleichsam der Zugang zu digitalen Daten erleichtert wird und Mediatisierungsprozesse vielfältiger werden. Blickt man in Ergänzung dazu auf den oben skizzierten Aspekt der kommunikativen Dauervernetzung zurück, ist erkennbar, dass die aufgezählten Auswirkungen einer Vernetzung durch ein weiteres, empirisch eng daran gebundenes Phänomen ganz wesentlich bestärkt werden, nämlich der Mobilität.

2.4 Mobilität

Unter Berücksichtigung der schon thematisierten Potenziale der Transporttechnik scheint es evident, dass Mobilität kein Phänomen sein kann, das ausschließlich auf digitalisierte Strukturen und mediatisierte Kommunikationsprozesse anzuwenden wäre. Vielmehr gilt:

„Mobilität ist eines der Schlüsselwörter unserer Gesellschaft und hat eine entscheidende Funktion in unserem Wirtschafts- und Privatleben; sie lässt sich aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, sei es die Mobilität im Verkehr, die soziale Mobilität im Sinne von Bewegungen zwischen verschiedenen sozialen Positionen, die physische Mobilität als aktive Bewegung von Personen und deren Bewegungsfähigkeit (als ‚grundlegende Aktivität des täglichen Lebens‘) oder in Abgrenzung dazu die

virtuelle Mobilität, die für künftige Formen der internetbasierten Arbeitswelt steht und mit neuen, digitalisierten Arbeitsformen und -verhältnissen verbunden ist.“

DE WITT, 2013, S. 13

Digitalisierung und Mediatisierung ziehen im Kontext der Mobilität allerdings eine Zunahme von „Freiheitsgeraden“ (Steinmaurer, 2013, S. 5) nach sich. Während dem Menschen zwar schon bereits mit gedruckten Büchern, Zeitung und Zeitschriften Medien zur Verfügung standen, die in der Regel nicht zwangsläufig an einen fixen Ort gebunden waren (vgl. ebd.), konstituieren sich diese Freiheitsgeraden gegenwärtig vor allem durch die starke Verbreitung von mobilen, internetfähigen Endgeräten. Empirisch ist damit konkret gemeint, dass im Jahr 2016 ca. 49 Millionen Deutsche über 13 Jahren ein Smartphone benutzten, wobei sich diese Zahl seit Januar 2010 (ca. 8,5 Millionen) mehr als vervierfachte (vgl. Statista, 2017a). Ähnlich verhält sich diese Entwicklung bei Tablet-PCs, wobei diese im Jahr 2015 von ca. 31 Millionen aller Deutschen (im Jahr 2012 waren es ca. 15 Millionen) genutzt wurden (vgl. Statista, 2017b).

Die Besonderheit mobiler, digitaler Endgeräte liegt letztlich darin begründet, dass sie überall hin mitgenommen werden können und sie dabei jederzeit einen „Zugriff zum Internet und neuen Formen der Kommunikation, Interaktion und Kollaboration“ (de Witt, 2013, S. 13) gewähren. Dies gestattet die prinzipielle Offenheit bei aktuell-notwendigem Bedarf auf relevante Informationen, wie z. B. Busfahrplan, ein neues Kochrezept oder den Stadtplan in einer fremden Stadt, zurückgreifen zu können oder zeiteffiziente Handlungen, wie z. B. das Beantworten von beruflichen E-Mails während einer Zugfahrt, auszuführen. Damit ist die Überleitung zu einem letzten hier zu diskutierenden Aspekt möglich, der (Mit-)Gestaltung von Welt.

2.5 (Mit-)Gestaltung von Welt

In diesem Aspekt spiegelt sich ganz wesentlich der Gedanke wieder, dass unsere primär als materiell geltende Welt durch die Nutzung digitaler Endgeräte sowie die dadurch konstituierte Mediatisierung von Kommunikationsprozessen um- und mitorganisiert wird. In Anlehnung an den Kommunikationswissenschaftler Felix Stalder (2016, S. 13ff.) kann eine solche Entwicklung maßgeblich auf drei Aspekte zurückgeführt werden:

1. Referentialität,
2. Gemeinschaftlichkeit sowie
3. Algorithmizität.

Gemäß Stalder wird die Möglichkeit zur (Mit-)Gestaltung von Welt durch eine Referentialität angetrieben, welche basal auf eine (produktive) Nutzung bereits bestehender, digitaler Materialien referiert. Damit eröffnet sich für die Einzelnen ein potenzielles Spektrum, um sich in kulturelle Prozesse einzuschreiben und dort als Produzent:innen agieren zu können (vgl. ebd., S. 95). Im Digitalen liegt dafür eine besondere Potenzialität fundiert, insbesondere z. B. aufgrund vielfältiger Programme und Applikationen – Web 2.0 oder Social Media, das heißt konkret z. B.: Wikis, Blogs, soziale Netzwerke, die es ermöglichen, ohne spezifische Expert:innenkenntnisse digitale Artefakte herzustellen. Mit ihnen ist gewährleistet, dass digitale Daten einfach aufgerufen, bearbeitet

und/oder weitergegeben werden können. Exemplarisch bedeutet das, dass Mitte 2015 täglich ca. 350 Millionen Bilder auf Facebook neu hochgeladen wurden, während die Gesamtzahl aller dort gespeicherten Fotos zu diesem Zeitpunkt bei ca. 250 Milliarden lag (vgl. ebd., S. 113). Gesamtheitlich betrachtet haben die beschriebenen Prozesse zur Folge, dass kulturelle Materialien – ganz im Sinne der weiter oben angeführten These, dass das Analoge mit dem Computer immer digitaler wird – in einem immer umfassenderen Rahmen digital verfügbar werden:

„Erst durch die neuen technischen Möglichkeiten zur Aufzeichnung, Speicherung, Prozessierung und Wiedergabe wurden im Verlauf der neunziger Jahre zunehmend auch Bilder, Audio und Video digital codiert und bearbeitbar. Durch die nur leicht zeitverzögert stattfindende Vernetzung wurde die Gesellschaft in einem noch nie dagewesenen Ausmaß mit digital codierten Informationen aller Art überflutet und deren Zirkulation beschleunigt. Dies ist aber nicht nur eine quantitative Veränderung, sondern vor allem auch eine qualitative. Kulturelle Materialien sind in einem umfassenden Sinne verfügbar geworden – ökonomisch-organisatorisch, kulturell (trotz rechtlicher Probleme) und, weil digitalisiert, auch materiell. Heute ist abzusehen, dass bald so gut wie alle Texte, Bilder oder Töne in digitaler Form vorliegen werden. Die meisten neuen reproduzierbaren Werke sind bereits ‚digital geboren‘ und werden digital vertrieben, oder sie werden nach digitalen Anleitungen physisch produziert. Eine Vielzahl von Initiativen digitalisiert ältere, analoge Werke. Es besteht ein eigentlicher Sog des Digitalen.“

STALDER, 2016, S. 105

Für all diese neuartigen Entwicklungen gilt die Prämisse, dass an ihnen hypothetisch eine Vielzahl an Menschen mitwirken kann. Daran knüpft der Aspekt der *Gemeinschaftlichkeit* an, der sich im Kern auf die anthropologische Grundannahme bezieht, dass Menschen sowohl biologisch als auch kulturell soziale Wesen sind (vgl. ebd., S. 129). So gilt eine zunehmende Vernetzung als notwendige Grundlage, um kollektiv getragene Prozesse zu ermöglichen. Gleichsam liegt die Besonderheit digitaler Strukturen und medialer Kommunikation darin manifestiert, dass sich die Größe der Gemeinschaftlichkeit im Kontext der Vernetzung sukzessive vergrößern kann. Stalders dritter Aspekt – die Algorithmizität – weist final darauf hin, dass daran nicht nur humane Entitäten, sondern vielmehr auch computertechnische Rechenprozesse beteiligt sind, die maßgeblich zur Organisation von Digitalisierung und Mediatisierung beitragen, indem sie Daten ordnen, reduzieren oder umstrukturieren,

„so dass sich aus den von Maschinen produzierten Datenmengen Informationen gewinnen lassen, die der menschlichen Wahrnehmung zugänglich sind und zu Grundlagen des singulären und gemeinschaftlichen Handelns werden können. Angesichts der von Menschen und Maschinen generierten riesigen Datenmengen wären wir ohne Algorithmen blind.“

STALDER, 2016, S. 13

So lässt sich abschließend die Perspektive aufwerfen, dass Digitalisierung und Mediatisierung soziale und kulturelle Prozesse verkörpern, bei deren Genese technische Strukturen eine wesentliche Rolle spielen. Die hier thematisierten Phänomene implizieren dabei Veränderungen unseres Alltags, die einerseits neue Handlungsmöglichkeiten offerieren, aber uns andererseits auch mit neuen Herausforderungen konfrontieren. Die zurückgelegten Zeilen verdeutlichen dabei, dass sie sich begrifflich durchaus differenzieren lassen, aber empirisch eng miteinander verknüpft sind. So stehen Vernetzung, Mobilität und (Mit-)Gestaltung in steter Verbindung. Einige Spektren der hier beschriebenen Entwicklungen gilt es, im weiteren Verlauf in Bezug auf den Begriff Bildung weiter zu thematisieren.

Übung



1. Wie lassen sich Digitalisierung und Mediatisierung voneinander unterscheiden?
2. Was ist ein Metaprozess?
3. Wie wirkt sich die Mediatisierung auf unseren Alltag aus? Kennen Sie Beispiele?
4. Reflektieren Sie, inwiefern die Mediatisierung Einfluss auf das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen hat?
5. Worin sehen Sie die besonderen Herausforderungen der Digitalisierung für die Bildung?